



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja

CARRERA DE COMPUTACIÓN

Intregantes: Arturo Angamarca, Mateo Peralta, Juan Diego Guerrero.

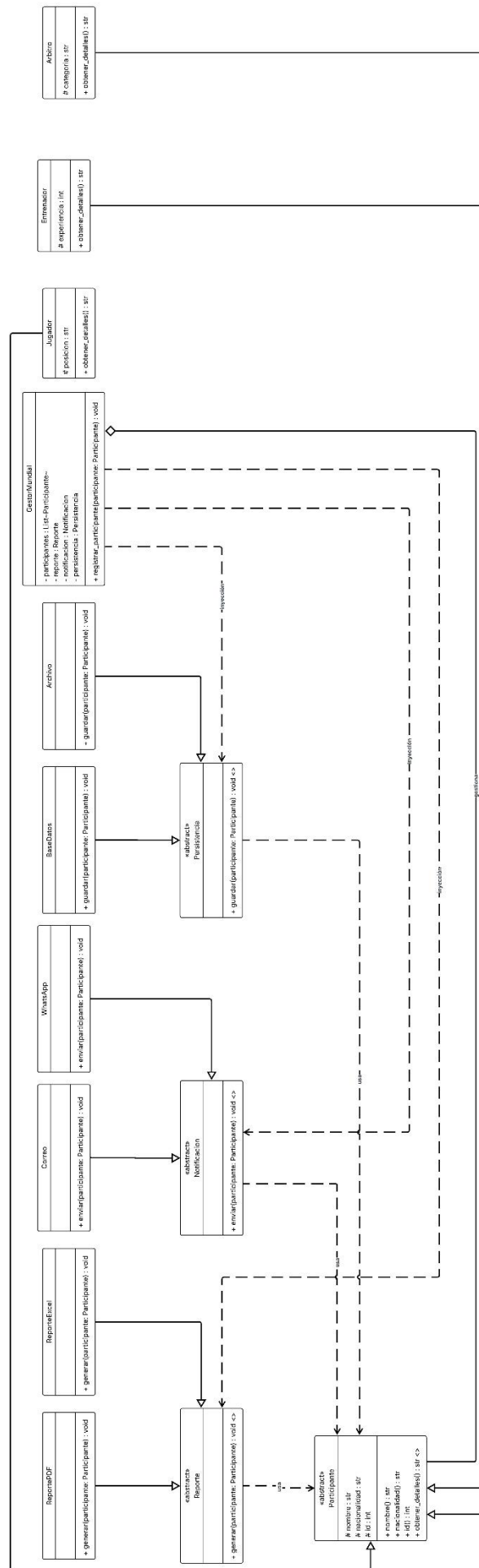
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Bimestre: Segundo Bimestre

Profesor: Ing. Ramiro Ramírez

Fecha de entrega: 25 de Junio del 2026

1. Diagrama UML



2. Código en Python

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Participante(ABC):
    def __init__(self, nombre: str, nacionalidad: str, id_participante: int):
        self._nombre = nombre
        self._nacionalidad = nacionalidad
        self._id = id_participante

    @property
    def nombre(self) -> str:
        return self._nombre

    @property
    def nacionalidad(self) -> str:
        return self._nacionalidad

    @property
    def id(self) -> int:
        return self._id

    @abstractmethod
    def obtener_detalle(self) -> str:
        pass

class Jugador(Participante):
    def __init__(self, nombre: str, nacionalidad: str, id_participante: int, posicion: str):
        super().__init__(nombre, nacionalidad, id_participante)
        self._posicion = posicion

    def obtener_detalle(self) -> str:
        return f"Jugador: {self.nombre} ({self.nacionalidad}) - Posición: {self._posicion}"

class Entrenador(Participante):
    def __init__(self, nombre: str, nacionalidad: str, id_participante: int, experiencia:
int):
        super().__init__(nombre, nacionalidad, id_participante)
        self._experiencia = experiencia

    def obtener_detalle(self) -> str:
        return f"Entrenador: {self.nombre} - Experiencia: {self._experiencia} años"

class Arbitro(Participante):
    def __init__(self, nombre: str, nacionalidad: str, id_participante: int, categoria: str):
        super().__init__(nombre, nacionalidad, id_participante)
        self._categoria = categoria

    def obtener_detalle(self) -> str:
        return f"Árbitro: {self.nombre} - Categoría: {self._categoria}"

class Reporte(ABC):
    @abstractmethod
    def generar(self, participante: Participante):
        pass

class Notificacion(ABC):
    @abstractmethod
    def enviar(self, participante: Participante):
```

```

        pass

class Persistencia(ABC):
    @abstractmethod
    def guardar(self, participante: Participante):
        pass

class ReportePDF(Reporte):
    def generar(self, participante: Participante):
        print(f"[PDF] Generando documento PDF para: {participante.nombre}")

class ReporteExcel(Reporte):
    def generar(self, participante: Participante):
        print(f"[EXCEL] Generando hoja de cálculo para: {participante.nombre}")

class Correo(Notificacion):
    def enviar(self, participante: Participante):
        print(f"[EMAIL] Enviando correo a {participante.nombre}")

class WhatsApp(Notificacion):
    def enviar(self, participante: Participante):
        print(f"[WHATSAPP] Enviando mensaje a {participante.nombre}")

class BaseDatos(Persistencia):
    def guardar(self, participante: Participante):
        print(f"[BD] Ejecutando INSERT en base de datos para ID: {participante.id}")

class Archivo(Persistencia):
    def guardar(self, participante: Participante):
        print(f"[ARCHIVO] Guardando en TXT local los datos de ID: {participante.id}")

class GestorMundial:
    def __init__(self, reporte: Reporte, notificacion: Notificacion, persistencia:
Persistencia):
        self.participantes = []
        self.reporte = reporte
        self.notificacion = notificacion
        self.persistencia = persistencia

    def registrar_participante(self, participante: Participante):
        print("\n--- Procesando Registro ---")
        print(participante.obtener_detalle())
        self.participantes.append(participante)

        self.persistencia.guardar(participante)
        self.reporte.generar(participante)
        self.notificacion.enviar(participante)
        print("-----\n")

if __name__ == "__main__":
    gestor = GestorMundial(ReportePDF(), WhatsApp(), BaseDatos())

    while True:
        print("¿Qué desea hacer?")
        print("1. Ingresar Jugador")
        print("2. Ingresar Entrenador")
        print("3. Ingresar Árbitro")
        print("4. Salir")
        opcion = input("Seleccione una opción: ")

```

```

if opcion == "4":
    break

if opcion in ["1", "2", "3"]:
    nombre = input("Nombre: ")
    nacionalidad = input("Nacionalidad: ")
    id_participante = int(input("ID: "))

    nuevo_participante = None

    if opcion == "1":
        posicion = input("Posición: ")
        nuevo_participante = Jugador(nombre, nacionalidad, id_participante, posicion)
    elif opcion == "2":
        exp = int(input("Años de experiencia: "))
        nuevo_participante = Entrenador(nombre, nacionalidad, id_participante, exp)
    elif opcion == "3":
        cat = input("Categoría: ")
        nuevo_participante = Arbitro(nombre, nacionalidad, id_participante, cat)

    if nuevo_participante:
        gestor.registrar_participante(nuevo_participante)
else:
    print("Opción inválida.")

```

3. Capturas del código en ejecución

```

¿Qué desea hacer?
1. Ingresar Jugador
2. Ingresar Entrenador
3. Ingresar Árbitro
4. Salir
Seleccione una opción: 1
Nombre: Gonzalo PLata
Nacionalidad: Ecuatoriana
ID: 1231
Posición: Extremo

--- Procesando Registro ---
Jugador: Gonzalo PLata (Ecuatoriana) - Posición: Extremo
[BD] Ejecutando INSERT en base de datos para ID: 1231
[PDF] Generando documento PDF para: Gonzalo PLata
[WHATSAPP] Enviando mensaje a Gonzalo PLata
-----

```

```

¿Qué desea hacer?
1. Ingresar Jugador
2. Ingresar Entrenador
3. Ingresar Árbitro
4. Salir
Seleccione una opción: 2
Nombre: Zinedin Zidane
Nacionalidad: Francesa
ID: 3213
Años de experiencia: 10

--- Procesando Registro ---
Entrenador: Zinedin Zidane - Experiencia: 10 años
[BD] Ejecutando INSERT en base de datos para ID: 3213
[PDF] Generando documento PDF para: Zinedin Zidane
[WHATSAPP] Enviando mensaje a Zinedin Zidane
-----

```

```

¿Qué desea hacer?
1. Ingresar Jugador
2. Ingresar Entrenador
3. Ingresar Árbitro
4. Salir
Seleccione una opción: 3
Nombre: Pierluigi Collina
Nacionalidad: Italiana
ID: 2342
Categoría: Elite-Fifa

--- Procesando Registro ---
Árbitro: Pierluigi Collina - Categoría: Elite-Fifa
[BD] Ejecutando INSERT en base de datos para ID: 2342
[PDF] Generando documento PDF para: Pierluigi Collina
[WHATSAPP] Enviando mensaje a Pierluigi Collina
-----

```